Ecuații și transformări

Din enunț la mulțimea soluțiilor: domeniul și echivalența sunt obligatorii.

IDEA CENTRALĂ
Identifică **mulțimea de lucru** și condițiile inițiale. Transformă în mod echivalent, clasifică rezultatul și verifică dacă fiecare candidat este admis.

IDENTIFICĂ ⟶ DOMENIU ⟶ TRANSFORMĂ ⟶ CLASIFICĂ ⟶ VERIFICĂ

1. Ecuații, mulțime de lucru și echivalență

Noțiune	Ce înseamnă	Reflex matematic
Ecuație în M	$L(x) = R(x)$, $x \in M$	Soluțiile trebuie să aparțină lui M.
Mulțimea soluțiilor	$S = \{x \in M \mid L(x) = R(x)\}$	$S = \{0\}$ nu înseamnă $S = \varnothing$.
Ecuații echivalente	$E_1 \sim E_2$ în M	Aceeași mulțime de soluții.
Transformare sigură	$A = B \iff A + C = B + C$	C definită pentru toate valorile din M.
Factor constant	$A = B \iff cA = cB$ dacă $c \neq 0$	Nu împărți niciodată la zero.

2. Forma liniară $ax + b = 0$

Condiție	Interpretare	Mulțimea soluțiilor în $M \subseteq \mathbb{R}$
$a \neq 0$	Candidat $x_0 = -\dfrac{b}{a}$	$\{x_0\}$ dacă $x_0 \in M$; altfel $\varnothing$.
$a = 0,\ b \neq 0$	Egalitate numerică falsă	$S = \varnothing$ (imposibilitate).
$a = b = 0$	Egalitate $0 = 0$	$S = M$ (identitate).

ÎNAINTEA FORMULEI
$-b/a$ este permis numai pentru $a \neq 0$. Coeficientul nul nu este o „soluție specială”: obligă la analiza termenului liber.

3. Ecuații reductibile la forma liniară

$$3(x-2) + 4 = x + 8 \iff 3x - 2 = x + 8 \iff 2x - 10 = 0 \iff x = 5$$

Desfă parantezele, adună termenii asemenea, apoi aplică regula de la punctul 2. Folosește $\iff$ doar între relații echivalente.

4. Ecuații cu fracții și domeniu

Domeniul inițial este $D = \{x \in M \mid$ toate expresiile inițiale sunt definite$\}$. În aceste ecuații, **numitorii inițiali sunt nenuli**.

$$\frac{A(x)}{B(x)} = 0 \iff A(x) = 0 \text{ și } B(x) \neq 0.$$

SIMPLIFICAREA NU ȘTERGE RESTRICȚIILE
$\dfrac{x-2}{x-2} = 1$ numai pentru $x \neq 2$. Chiar după simplificare, valoarea 2 rămâne exclusă. Rezolvă în D și păstrează doar candidații din D.

Parametri, semn și inecuații

Recunoaște excepțiile și tratează riguros sensul inegalităților.

5. Ecuații liniare cu parametru

Pentru $a(m)x + b(m) = 0$, **excepțiile** sunt valorile m pentru care $a(m) = 0$. Nu sunt automat interzise!

Caz	Cum procedezi	Concluzie
$a(m) \neq 0$	$x_0(m) = -\dfrac{b(m)}{a(m)}$	Verifici $x_0(m) \in M$.
$a(m) = 0,\ b(m) \neq 0$	Rămâne $b(m) = 0$ fals	$S_m = \varnothing$.
$a(m) = b(m) = 0$	Rămâne $0 = 0$	$S_m = M$.

VALOARE EXCEPȚIONALĂ ≠ VALOARE INTERZISĂ
Substituie fiecare parametru excepțional în **ecuația inițială**; nu folosi o formulă dedusă prin împărțire cu zero.

6. Semnul funcției $f(x) = ax + b$

Dacă $a \neq 0$, zeroul funcției este $x_0 = -\dfrac{b}{a}$ și $f(x) = a(x - x_0)$.

Semnul lui a	$x < x_0$	$x > x_0$
$a > 0$	$f(x) < 0$	$f(x) > 0$
$a < 0$	$f(x) > 0$	$f(x) < 0$

În $x = x_0$, funcția este zero. Dacă $a = 0$, funcția este constantă $f(x) = b$, iar semnul ei nu se schimbă.

7. Inecuația liniară și inversarea sensului

Operație	Regulă	Exemplu
Adunare / scădere	Nu schimbă sensul.	$x + 2 < 5 \iff x < 3$.
Înmulțire cu $c > 0$	Păstrează sensul.	$2x \geqslant 6 \iff x \geqslant 3$.
Înmulțire cu $c < 0$	**Inversează sensul**.	$-2x \geqslant 6 \iff x \leqslant -3$.
Cazul $a = 0$	Comparație numerică.	Ori $S = M$, ori $S = \varnothing$.

Intervalele au **capăt inclus** la $\leqslant, \geqslant$ și **capăt exclus** la $<, >$. Pe $\mathbb{Z}$, intersectează intervalul real cu $\mathbb{Z}$.

8. Inecuații reductibile la gradul I

Desfă paranteze, redu și adu la forma $ax + b$ comparată cu 0. Dacă apar fracții cu **numitori numerici**, poți înmulți cu un multiplu comun **pozitiv** pentru a păstra sensul.

$$\frac{x-1}{2} > \frac{x+2}{3} \iff 3(x-1) > 2(x+2) \iff x > 7.$$

9. Sisteme de inecuații cu o necunoscută

$$\boxed{S = S_1 \cap S_2 \cap \ldots \cap S_k}$$

„Și” înseamnă **intersecție**, nu reuniune. Pentru $x > 1$ și $x \leqslant 4$, în $\mathbb{R}$ avem $S = (1, 4]$, iar în $\mathbb{Z}$ avem $S = \{2, 3, 4\}$.

Sisteme și modelare

Metoda algebrică, interpretarea geometrică și filtrarea rezultatului.

10. Sisteme liniare cu două necunoscute

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Metodă	Ce faci	Când e convenabilă
Substituție	Exprimă o necunoscută, înlocuiește în cealaltă.	O ecuație izolează ușor x sau y.
Reducere	Adună la o ecuație un multiplu al celeilalte, **păstrând cealaltă**.	Coeficienți ușor de anulat.
Comparație	Exprimi aceeași necunoscută în ambele.	Ambele ecuații sunt ușor de izolat.

CE ÎNSEAMNĂ $0 = 0$ ÎNTR-UN SISTEM?
Nu înseamnă „orice pereche”. Revino la **relația rămasă**: dacă ea este compatibilă, descrie familia de soluții. Dacă obții $0 = c$ cu $c \neq 0$, sistemul este incompatibil.

11. Interpretarea geometrică: punctele comune

Fiecare ecuație liniară nedegenerată cu două necunoscute reprezintă o dreaptă în plan. Soluțiile sistemului sunt punctele comune ale celor două drepte.

Poziția dreptelor	Soluții în $\mathbb{R}^2$	Cum o recunoști algebric
Secante	Un singur punct comun.	Sistem cu soluție unică.
Paralele distincte	Niciun punct comun.	Sistem imposibil.
Coincidente	Toate punctele aceleiași drepte.	Infinit de soluții reale.

Pentru $\mathbb{Z}^2$, păstrează doar **perechile cu ambele coordonate întregi**. Poziția dreptelor rămâne aceeași, chiar dacă punctul comun nu este admis în $\mathbb{Z}^2$.

ATENȚIE LA CAZURILE DEGENERATE
$0x + 0y = 0$ descrie întregul plan; $0x + 0y = 5$ nu descrie nicio dreaptă. Analizează separat, fără a forța clasificarea dintre două drepte.

12. Probleme modelate prin ecuații și sisteme

TEXT ⟶ NECUNOSCUTE ⟶ RELAȚII ⟶ CALCUL ⟶ INTERPRETARE

1. Alege una sau mai multe necunoscute și declară ce reprezintă.
2. Tradu informațiile în **suficiente relații independente**.
3. Rezolvă și verifică fiecare condiție din enunț.
4. Decide dacă răspunsul are sens: întreg, nenegativ, unități corecte, context real.

DATE INSUFICIENTE ≠ DATE CONTRADICTORII
Dacă există prea multe posibilități, informația poate fi insuficientă. Dacă niciuna nu satisface toate condițiile, datele sunt incompatibile. Nu inventa o soluție numerică.

Reflex de BAC · Sinteza capitolului

O hartă compactă pentru alegerea metodei, capcane și auto-verificare.

13. Cum aleg metoda în problemele mixte?

Ce observi	Ce verifici mai întâi	Instrumentul potrivit
$ax+b=0$	Este $a=0$?	Clasificarea în trei cazuri.
Fracție cu x la numitor	Ce valori sunt interzise?	Domeniu D, apoi calcul.
Parametru m	Când se anulează coeficientul?	Împărțirea în cazuri.
Semnul lui $ax+b$	Care sunt a și x_0?	$f(x)=a(x-x_0)$.
Inecuație	Împart cu un număr negativ?	Sens corect și interval.
Mai multe inecuații	Cer toate condițiile simultan?	Intersecție.
Două necunoscute	Ce metodă reduce mai ușor?	Substituție / reducere.
Problemă în cuvinte	Ce valori sunt admise contextual?	Modelare și verificare.

14. Capcane de examen

1. Nu împărți niciodată la un coeficient care poate fi zero.
2. Nu confunda $S=\{0\}$, $S=\varnothing$ și $S=M$.
3. Nu recupera o valoare interzisă doar fiindcă s-a simplificat factorul.
4. Parametrul excepțional se **testează**, nu se elimină automat.
5. Inversează sensul inecuației doar la înmulțirea/împărțirea cu negativ.
6. Nu confunda intersecția cu reuniunea în sisteme de inecuații.
7. O soluție în $\mathbb{R}$ sau $\mathbb{R}^2$ poate fi neadmisă în $\mathbb{Z}$ sau $\mathbb{Z}^2$.

15. Trei mini-modele de rezolvare

Problema	Calcul scurt	Răspuns admis
$2x+1=0$, $x\in\mathbb{Z}$	$x_0=-\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$	$S=\varnothing$.
$-3x+6\geqslant 0$, $x\in\mathbb{R}$	$-3x\geqslant -6 \iff x\leqslant 2$	$S=(-\infty,2]$.
$\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$	$2x=6$, deci $x=3, y=2$	$S=\{(3,2)\}$.

16. Checklist de recapitulare

- Pot stabili mulțimea de lucru și păstra condițiile inițiale.
- Pot clasifica ecuații, inclusiv cu parametri și numitori.
- Pot scrie semnul unei funcții și rezolva inecuații în $\mathbb{R}$ și $\mathbb{Z}$.
- Pot rezolva sisteme și explica punctele comune ale dreptelor.
- Pot transforma un enunț în model și valida rezultatul.

REGULA DE AUR

IDENTIFICĂ ⟶ DOMENIU ⟶ TRANSFORMĂ ⟶ CLASIFICĂ ⟶ VERIFICĂ

Nu câștigă cine calculează cel mai mult, ci cine justifică exact ce păstrează drept soluție.